

1.2.2 · Start en een verschuiving lezen

1.2.2 · Vraagfactoren

Opgave 12 · Rekenen met een bekende basis

a. $(18 - 24) / 24 \times 100\% = -25\%$.

Waarom: Je vergelijkt de afname met de oude hoeveelheid 24.

b. $Q = 24 - 2 \times 6 = 12$ stuks per week.

Waarom: Alleen de gegeven prijs wordt ingevuld.

Opgave 13 · Wat verandert er?

a. Een **beweging langs** de bestaande vraaglijn, naar een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: De eigen prijs verandert; de andere vraagfactoren niet.

Opgave 14 · Een beter gewaardeerde helm

a. Q gaat van **24 naar 40 helmen per week**. De factor is behoeften/voorkeuren; de lijn verschuift **naar rechts**.

Waarom: Bij dezelfde prijs willen de kopers meer helmen; dat is geen eigen-prijsbeweging.

1.2.2 · Begeleide grafische vergelijking

Opgave 15 · Twee losse veranderingen bij de wasstraat

a. Bij € 6: $120 - 10 \times 6 = 60$ wasbeurten. Bij € 8: $120 - 10 \times 8 = 40$ wasbeurten per dag. Pijl van (60; 6) naar (40; 8) op V_0 .

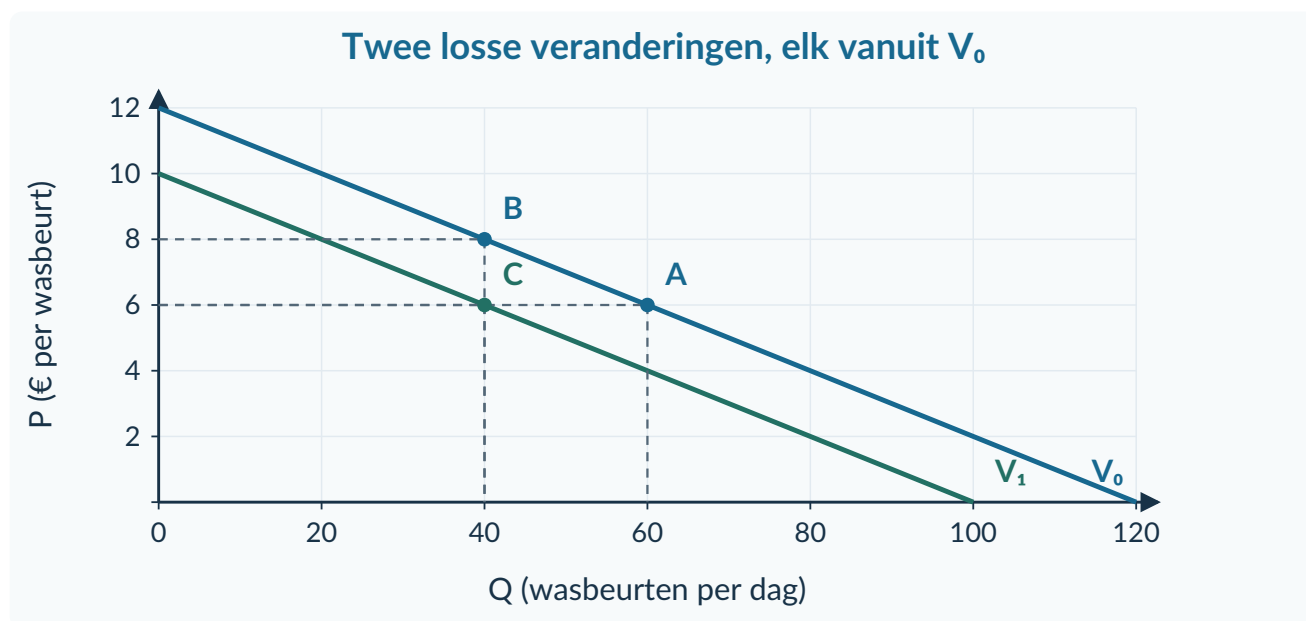
Waarom: Alleen de prijs van de eigen dienst verandert.

b. V_1 loopt door (100; 0) en (0; 10). Bij € 6: $Q = 100 - 10 \times 6 = 40$ wasbeurten per dag; markeer (40; 6).

Waarom: De lagere prijs van het substituuat vermindert de vraag bij dezelfde eigen prijs.

c. In a beweeg je langs V_0 . In b verschuift de lijn naar links door de prijs van een substituuat.

Waarom: Een andere hoeveelheid kan door verschillende oorzaken ontstaan. De gevallen zijn los van elkaar, niet opgeteld.



Antwoordfiguur · Opgave 15. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 · Twee veranderingen en classificatie

Opgave 16 · Een spel en de bijbehorende console

a. Een **beweging langs** de vraaglijn naar een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: Het spel is het onderzochte product; zijn eigen prijs daalt.

b. De console is een **complement**. Zijn hogere prijs kan de vraag naar het spel **naar links verschuiven**, zoals de bron beschrijft.

Waarom: Het gaat om de prijs van een ander, samen gebruikt goed.

c. De effecten **werken tegen elkaar in**. Zonder de grootte van beide effecten is ook de richting van de totale hoeveelheidsverandering niet zeker.

Waarom: Een positieve en een negatieve bijdrage kun je niet op richting alleen bij elkaar optellen.

d. De consoleprijs en spelprijs zijn verschillende prijzen. De bron zegt juist dat het spel goedkoper wordt.

Waarom: Benoem steeds de eigenaar van de veranderde prijs; anders wissel je ongemerkt van product.

Opgave 17 · De oorzaak precies benoemen

a. 1. Rugzak: **beweging langs; Q stijgt; eigen prijs**. 2. Havermelk: **verschuiving rechts; prijs substituuat koemelk**. 3. Simpele afhaalmaaltijd: **verschuiving links; inkomen**. 4. Schriften bij de school: **verschuiving rechts; aantal kopers**.

Waarom: Je gebruikt het productgedrag dat de bron noemt. Vooral bij inkomen is "meer inkomen → meer van alles" geen geldige algemene regel.

1.2.2 · Zelfstandig tekenen

Opgave 18 · Meer danslessen

a. Oud: $60 - 3 \times 10 = 30$ lessen per week. Alleen prijs: $60 - 3 \times 8 = 36$ lessen per week. Dit is een beweging langs V_0 .

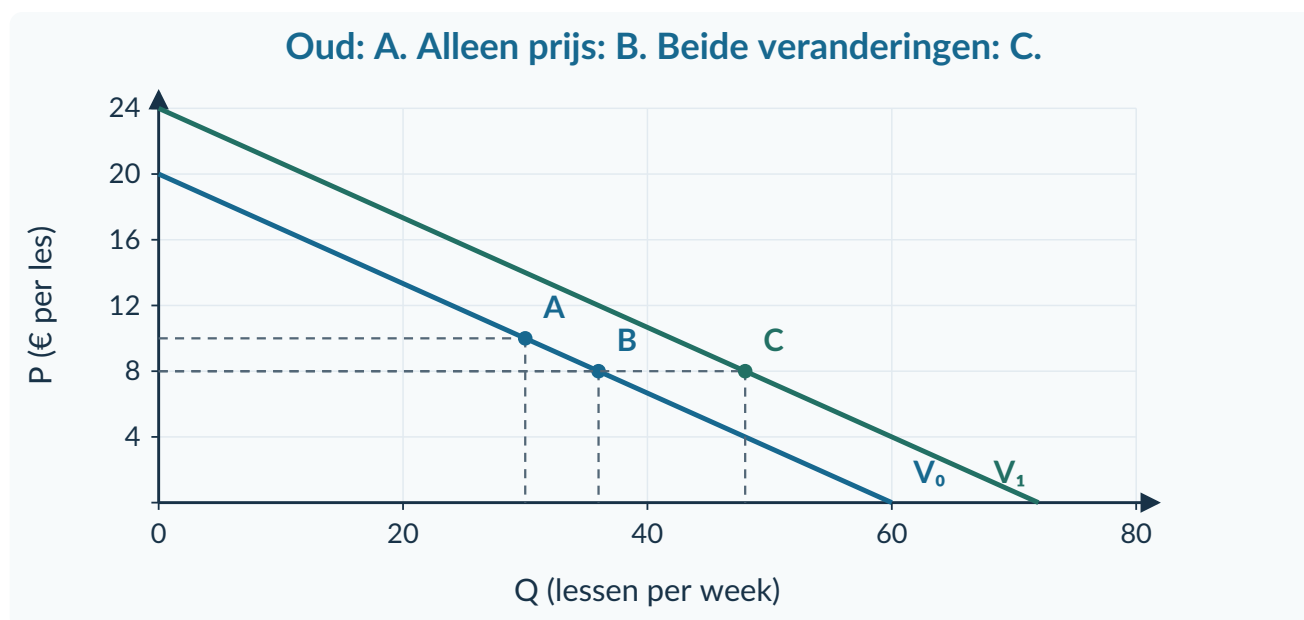
Waarom: Je houdt voor het eerste effect de oorspronkelijke vraagfunctie vast.

b. Nieuwe lijn: $Q = 72 - 3P$ ($0 \leq P \leq 24$). Oud A = (30; 10); alleen prijs B = (36; 8); uiteindelijk C = (48; 8).

Waarom: Het inkomen verhoogt volgens de bron Q bij elke prijs met 12; daarom verschuift de lijn naar rechts.

c. Uiteindelijk: $72 - 3 \times 8 = 48$ lessen per week. De prijsdaling geeft +6 en de inkomensverandering +12: de effecten versterken elkaar.

Waarom: De stijging van 30 naar 48 heeft twee apart benoemde oorzaken.



Antwoordfiguur · Opgave 18. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 • Doeloefening

Opgave 19 • Filmhuis Lumi

a. Oud: $100 - 5 \times 8 = 60$ bezoeken per week. Alleen de eigen prijs: $100 - 5 \times 10 = 50$ bezoeken per week. Beweging langs V_0 naar minder bezoeken.

Waarom: De eigen prijsstijging wordt eerst los bekeken.

b. De factor is de **prijs van een substituu**t: de andere bioscoop wordt duurder. De vraag naar Lumi verschuift **naar rechts**.

Waarom: Het product waarvan de prijs verandert is niet Lumi's eigen filmbezoek.

c. Nieuwe lijn: $Q = 120 - 5P$, voor $0 \leq P \leq 24$. A = (60; 8); B = (50; 10); C = (70; 10).

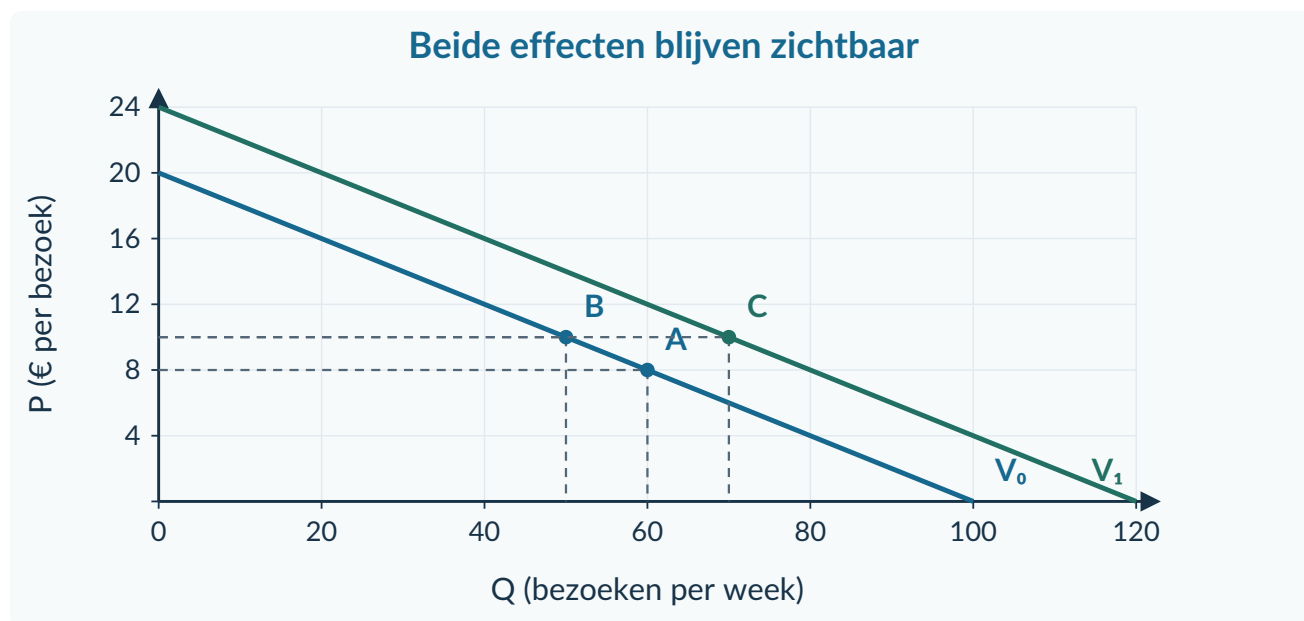
Waarom: Alleen C bevat beide veranderingen; B is een analytische tussenstap.

d. Q nieuw = $120 - 5 \times 10 = 70$ bezoeken per week. Verandering: $70 - 60 = 10$ bezoeken meer. De effecten werken elkaar tegen: $-10 + 20 = +10$.

Waarom: De bron geeft de omvang van beide effecten; daarom kan hier wel een netto-uitkomst worden berekend.

e. **Onjuist**. Lumi's eigen prijsstijging verplaatst het punt op V_0 van 60 naar 50 bezoeken. De prijs van het substituu

Waarom: De uiteindelijke stijging naar 70 bewijst niet dat een hogere eigen prijs de vraaglijn naar rechts verschuift.



Antwoordfiguur • Opgave 19. De schalen mogen anders zijn, maar de coördinaten en het getekende interval moeten kloppen.

1.2.2 · Denkertje en herhaling

Opgave 20 · Een onderzoek met te weinig informatie

a. De belangstelling kan tegelijk zijn toegenomen, bijvoorbeeld door nieuwe positieve ervaringen die kopers met het spel delen. Een vraagverschuiving naar rechts kan de negatieve eigen-prijsreactie overtreffen. Om het eigen-prijseffect te onderzoeken moet je de prijs vergelijken bij **gelijkblijvende overige omstandigheden** of het effect van de andere veranderingen afzonderlijk vaststellen.

Waarom: Twee gelijktijdig geobserveerde veranderingen bewijzen niet het verband dat zou gelden onder ceteris paribus.

Beoordelingscriteria

- Een plausibele niet-prijsfactor wordt genoemd als mogelijkheid, niet als bewezen feit.
- Eigen-prijsreactie en vraagverschuiving blijven onderscheiden.
- De benodigde vergelijking houdt andere omstandigheden gelijk.

Opgave 21 · Indexen vergelijken

a. $(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$ **stijging**. Het verschil is **12 indexpunten**, niet 12%.

Waarom: De oude index 120, niet 100, is de basis voor deze verandering. Herhaal zo nodig §1.1.2.

Opgave 22 · Een formule teruglezen

a. $8 = 16 - 2P \rightarrow 2P = 8 \rightarrow P = \text{€ } 4$ **per stuk**. Controle: $16 - 2 \times 4 = 8$ stuks per maand.

Waarom: Een gegeven hoeveelheid kan worden gebruikt om de bijbehorende prijs terug te rekenen. Herhaal zo nodig §1.2.1.